Rapport du Projet Two2Four (T2F)

Brett MICHEL
Rafael Barbosa Martins
Projet Two2Four

LV2 Informatique
Décembre 2024

1. Objectif du Projet

Le projet Two2Four (T2F) vise à développer un système de mobilité en libre-service, permettant aux utilisateurs d'emprunter des vélos et des voitures dans un cadre urbain. Ce système doit être soutenu par un site web pour améliorer l'expérience utilisateur et résoudre les problèmes liés à la disponibilité des véhicules et des emplacements dans les stations.

Le site web conçu par notre équipe permet aux abonnés de Two2Four de voir en temps réel les véhicules et bornes disponibles de chaque station, de les réserver, et de signaler si l'une des voitures est en panne ou ne fonctionne pas.

2. Contexte et Problématique

2.1. Problèmes Identifiés :

- Les utilisateurs peuvent arriver dans une station et découvrir qu'aucun emplacement n'est disponible pour restituer le véhicule emprunté.
- Les véhicules en panne occupent des emplacements sans être utilisables.
- Absence d'un système de planification et de suivi en temps réel des ressources disponibles.

2.2. Solution Proposée :

Création d'un site web offrant :

- des outils de planification des déplacements ;
- la réservation de véhicules et d'emplacements ;
- des informations en temps réel sur la disponibilité des ressources.

3. Manuel d'utilisation

3.1. Accueil :

Lorsque le site est ouvert, l'utilisateur est envoyé sur une page d'accueil avec l'ensemble des fonctionnalités de ce site. Il peut ensuite choisir entre voir les disponibilités des stations de Two2Four, et se connecter aux sites.

3.2. Stations :

Une liste de toutes les stations de Two2Four est rendue accessible à l'utilisateur : pour simplifier sa requête il peut taper l'adresse de la station qu'il recherche.

3.3. Se connecter, et se déconnecter :

Pour se connecter l'utilisateur doit renseigner son identifiant et son mot de passe. Une fois fait, il aura accès à toutes les fonctionnalités de ce site. Connecté, l'utilisateur peut se déconnecter à tout moment en cliquant sur le situé en haut à droite « Déconnexion ». Il sera alors renvoyé sur la page d'accueil du site.

3.4. Réservations :

L'utilisateur peux réserver un véhicule ou une borne. Si sa réservation n'est pas valide, un message d'erreur lui sera envoyé. De plus, l'utilisateur peut voir toutes les réservations qu'il a faites (« Réservations futures »), et les annuler.

Il peut également consulter l'historique de ses réservations passées (« Historique »).

3.5. Signaler :

L'utilisateur peut renseigner l'immatricule d'une voiture qui est en panne ou ne fonctionne pas. Ce véhicule ne sera pas accessible par les autres utilisateurs dans leurs futures réservations, jusqu'à ce qu'il soit en état de fonctionner.

4. Spécifications du Système

4.1. Stations :

- Les stations comportent des bornes pour vélos et/ou des places de parking pour voitures.
- Les stations sont identifiées par un code unique et une adresse, et sont réparties dans plusieurs villes.

4.2. Véhicules :

- Vélos : ils sont reconnaissables par un identifiant unique.
- Voitures : elles sont caractérisées par un identifiant unique, un numéro d'immatriculation et un modèle.
- Les véhicules en panne restent stationnés jusqu'à leur réparation et ne peuvent être empruntés.

4.3. Abonnés :

- Chaque abonné dispose d'un identifiant unique, d'un mot de passe et d'une carte d'abonné.
- Les abonnés ne peuvent emprunter qu'un seul véhicule à la fois.
- Les réservations de véhicules ou d'emplacements expirent après une heure.

5. Fonctionnalités du Site Web

5.1. Services pour les Utilisateurs :

- Chaque connexion est sécurisée par identifiant et un mot de passe.
- Possibilité de consulter la liste des stations par ville.

```
SELECT station.code_station, count(id_borne) AS b, count(id_vehicule) AS v, ville
FROM (station LEFT JOIN borne ON station.code_station=borne.code_station) LEFT
JOIN vehicule ON id_borne = stationne

Group by station.code_station ORDER BY station.code_station
```

- Visualisation en temps réel des ressources disponibles : véhicules, places libres, etc.
- Historique des trajets effectués.
- Réservation ou annulation de véhicules et d'emplacements.

```
INSERT INTO reservation_v (id_abonne,dateR,id_vehicule,code_station) VALUES
(%s,%s,%s,%s)",(session["id"],dat,idV,sta)
```

- Signalement des véhicules hors service.

5.2. Statistiques Disponibles :

- Taux d'utilisation journalier des stations.
- Disponibilité des ressources selon les plages horaires.
- Signalement des stations souvent saturées ou vides.

6. Pistes D'amélioration

Le programme pourrait être amélioré sur les aspects suivants :

- comparaison des dates : un utilisateur ne devrait pas pouvoir effectuer plus d'une réservation dans un délai correspondant au type du véhicule/borne. Cependant dans l'état actuel du programme, l'utilisateur ne peut pas réserver un véhicule/borne dans le délai suivant immédiatement sa première réservation, mais pourrait effectuer une réservation dans le délai précédant celle-ci.
- Permettre de signaler les véhicules de type vélo : dès lors que ce type de véhicule ne possède pas de numéro d'immatriculation, nous avons considéré que les utilisateurs risquaient de ne pas retenir les identifiants uniques des vélos, rendant ainsi impossible de signaler un vélo hors d'état de fonctionnement.

7. Organisation et Rôles

7.1. Travail en Binôme :

Le projet est réalisé en binôme avec une répartition claire des tâches :

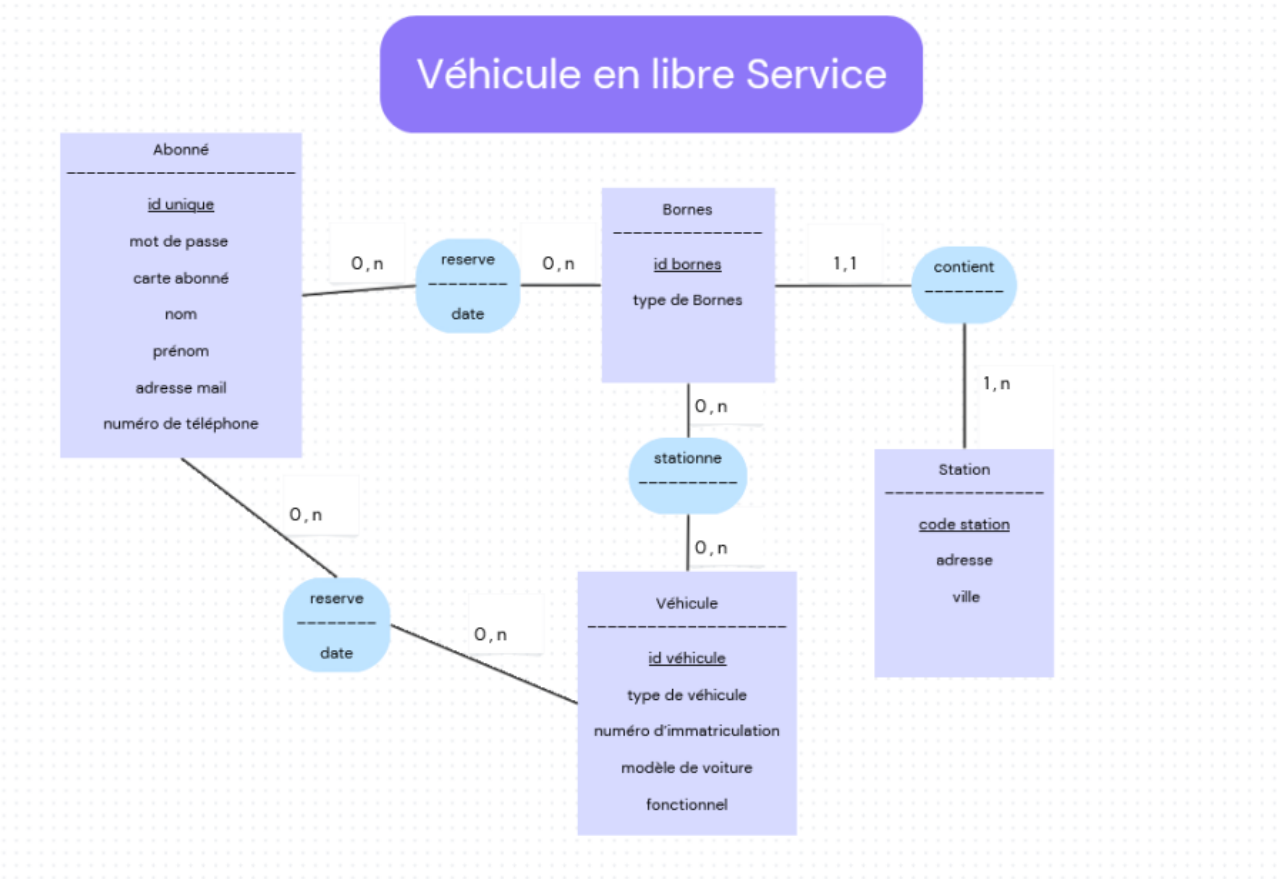
- 1er rendu : la répartition est de 30 % Rafael / 70% Brett
- 2ème rendu : la répartition est de 35 % Rafael / 65 % Brett
- 3ème rendu : la répartition est de 50 % pour chaque personne étant donné que Rafael s'est occupé de toute la partie graphique du site, puis a épaulé Brett pour toutes les requêtes SQL.

8. Conclusion

Le projet T2F vise à répondre aux problématiques des utilisateurs en proposant un service de mobilité moderne, efficace et adapté aux besoins urbains. Le développement de ce site web jouera un rôle essentiel pour améliorer la gestion et l'expérience utilisateur tout en maximisant l'efficacité des ressources existantes.

9. Les étapes 1 et 2

9.1. Rendu de l'étape 1 :



9.2. Rendu de phase 2 :

Schéma entité relation

- abonne (id_abonne, mdp, carte, nom, prenom, mail, telephone)
- station (code_station, adresse, ville)
- borne (id_borne, type, id_station)
- vehicule (id_vehicule, type, imatriculation, modele_v, fonctionnel, stationne)
- reservation_v (id_abonne, dateR, id_vehicule, code_station)
- reservation_b (id_abonne, dateR, id_borne)

FK : borne (id_station) qui fait référence à code_station dans la table station.

FK : vehicule (stationne) qui fait référence à id_borne dans la table borne

FK : reservation_v (id_abonne) qui fait référence à id_abonne dans la table abonne.

FK : reservation_v (id_vehicule) qui fait référence à id_vehicule dans la table vehicule.

FK : reservation_v (code_station) qui fait référence à code_station dans la table station.

FK : reservation_b (id_abonne) qui fait référence à id_abonne dans la table abonne.

FK : reservation_b (id_borne) qui fait référence à id_borne dans la table borne.

Les clés primaires sont soulignées.

Les clés étrangères sont écrites en bleu et sont :

Pour savoir si une voiture stationne, le paramètre id_borne a été rajouté. Ce dernier indique la borne à laquelle le véhicule se trouve, si ce dernier ne stationne pas, id-borne a pour valeur NULL.

La société souhaite mettre à disposition de chaque mairie des villes où elle est implantée un accès aux statistiques de réservation des différentes stations de la ville, par heure et par jour de la semaine.

Explication des décisions du Dump :

- Nous considérons que les adresses des stations ne sont pas uniques, car certaines villes peuvent posséder les mêmes adresses. Exemple : 7 Rue du Vingt Six Août 1944 est une adresse se trouvant dans la ville Noisy-le-Grand. Or, la même adresse se trouve également dans la ville Bry-sur-Marne.
- Les variables type de véhicule et de borne n'ont que 2 valeurs possibles : vélo ou voiture
- Les cartes étant fournies physiquement, le numéro d'identifiant de ces cartes n'est peut-être pas le même que celui de cette base de données. Nous lui avons donc donné le type int au lieu de serial. De plus, chaque abonné à obligatoirement une carte, la variable carte ne peut donc pas être NULL.
- Cette base de données n'est, dans l'état actuel, pas capable de vérifier qu'une réservation a expiré pour la supprimer, ou de limiter le nombre de réservation d'un abonné.
- Pour répondre à la demande du client : l'accès demandé par la mairie. Nous avons créé une table qui, pour chaque ville et station, donne les réservations faites. Si deux réservations sont faites à la même heure et le même jour, elles s'additionnent. Cependant une erreur se

trouve dans notre vue, car le nombre de réservations minimum est de 1 !, même lorsque aucune réservation n'a été faite.

Id de test : 1 mp : 123456789
2 mp : cl3mentAdrien13594delaMarne
3 mp : JamesBondFan5983405709435